

LINEÁRNÍ ALGEBRA

Vektory ve fyzice

❑ Klasická mechanika

× polohový vektor $\mathbf{r}(t)$

× $\mathbf{F} = m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$

❑ Kvantová teorie

× Schrödingerova rovnice ($E = \frac{p^2}{2m} + V$)

× $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$

❑ Speciální teorie relativity

× relativistická kinematika

× $v' = \frac{v-u}{1+\frac{uv}{c^2}}$ (v soustavě spojené s prvním se druhé bude pohybovat)

❑ Elektromagnetismus

× $\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (intenzita pole, hustota volného náboje, permitivita)

❑ Mechanika kontinua

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{u} + \vec{f}$$

Vektory

- ❑ Matematika
 - × Analytická geometrie (reprezentace bodů, směrů, ...)
 - × Lineární algebra (součet, násobení nebo transformace v prostoru)
 - × Optimalizační problémy (směry gradientů, hledání extrémů funkcí)
- ❑ Biologie a chemie
 - × Molekulární biologie (struktury molekul jako vektory v 3D prostoru)
 - × Genetika (sekvence DNA jako číselné vektory)
 - × Chemické inženýrství (složky směsi jako vektor koncentrací, ...)
- ❑ Ekonomie a finance
 - × Portfoliová analýza (např. procenta investovaná do různých aktiv)
 - × Statistická analýza (data jako vektory pro regresi nebo predikce)
 - × Modelování trhu (směr a velikost změn na finančních trzích)
- ❑ V každodenním životě
 - × GPS navigace (směr a vzdálenost k cíli)
 - × Hraní her (pohyb objektů ve 3D herním prostředí)
 - × Simulace a virtuální realita (pohyby a pozice uživatele nebo objektů)
 - × ...

Vektory v informatice

Aplikovaná informatika pracuje většinou s vektory definovanými v jiných oblastech vědy a techniky

- ❑ Vektorová grafika
 - × polygon, transformace, ray-tracing
- ❑ Zpracování signálu a zvuku
 - × pixely obrazu jako vícekanálové vektory (RGB)
- ❑ Analýza dat
 - × časové řady, korelace, distribuce, transformace, Fourier
 - × vektory jako datové řádky nebo sloupce v tabulkách
- ❑ Kyberbezpečnost
 - × šifrování, reprezentace dat, komprese, ...
- ❑ Strojové učení a AI
 - × reprezentace charakteristik (např. rysy obrázků nebo textu)
- ❑ ...

Vektory v informatice

□ Informační (Shannonova) entropie

- × míra neurčitosti ("nepořádku") v systému
- × kolik informací je potřeba k tomu, abychom popsali data
- × kvantitativní měřítko pro množství informace obsažené v rozdělení náhodné veličiny

$$S(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_b P(x_i)$$

- × X diskrétní náhodná veličina s možnými hodnotami $x_1, x_2, \dots, x_n$
- × $P(x_i)$ pravděpodobnost, že X nabývá $x_i, i = 1, \dots, n$
- × pokud $b = 2$, je udána v bitech
- × míra informační entropie přiřazená ke každé možné datové hodnotě je záporným logaritmem pravděpodobnostní funkce dané hodnoty

□ Vlastnosti

- × maximální entropie
 - pokud všechny možné hodnoty X mají stejnou pravděpodobnost, tj. $P(x_i) = 1/n$
- × minimální entropie
 - nulová, pokud je X deterministická (tj. jedna hodnota má pravděpodobnost 1, ostatní 0)
- × nezávislost dvou náhodných veličin X a Y
 - společná entropie nezávislých veličin je součtem jednotlivých entropií: $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

Vektor – intuitivní chápání

□ Lineární algebra

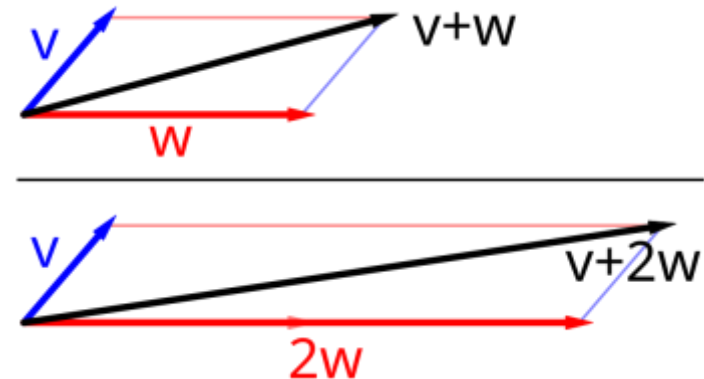
- × obor matematiky
- × studium vektorů, vektorových prostorů, lineárních transformací a matic

□ Vektor

- × uspořádaná n -tice objektů
 - $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$
 - zpravidla čísla nebo skalární funkce
- × je definována operace sčítání a násobení číslem
- × musí tvořit vhodnou strukturu – uzavřenou
 - např. existence neutrálního a opačného prvku

□ Dimenze vektoru

- × počet komponent v n -tici
 - počet souřadnic (nezávislých proměnných) potřebných k jeho určení



Co může být vektor?

- Jakékoliv objekty, které lze navzájem sčítat a násobit skalárem

- Příklady vektorů
 - × úsečka
 - charakterizovaná velikostí a směrem
 - reprezentace tzv. vektorových veličin
 - × polynom
 - × funkce
 - × posloupnost
 - × ...
 - × výběr s nějakou vlastností, která se zachovává sčítáním i násobením, např.
 - u funkcí spojitost nebo diferencovatelnost
 - u polynomů nejvyšší stupeň
 - u posloupností omezenost ...

Vektor a vektorový prostor

□ Vektorový prostor

× množina V_n uspořádaných n -tic $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ s těmito vlastnostmi:

× operacemi **sčítání**

- vyžadována asociativita a komutativita
- $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$

× operace **násobení skalárem**

- reálným (obecně komplexním) číslem
- vyžadována distributivita
- $c \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = (c \cdot a_1, c \cdot a_2, \dots, c \cdot a_n)$

× a dalšími vlastnostmi

- existence nulového a opačného prvku pro sčítání

□ Vektor

× prvek vektorového prostoru V_n

□ Dimenze prostoru V_n

× dimenze vektoru n

Báze vektorového prostoru

□ Generátory vektorového prostoru

- × vektory, které generují vektorový prostor V
 - každý vektor z V lze vyjádřit jako lineární kombinaci těchto vektorů

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$$

□ Báze vektorového prostoru V

- × uspořádaná n -tice lineárně nezávislých generátorů
 - žádný z generátorů nelze nakombinovat z ostatních

pokud

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}$$

potom

$$a_1 = \dots = a_m = 0$$

□ Dimenze n vektorového prostoru V

- × počet vektorů v bázi

□ Souřadnice vektoru

- × sekvence skalárů popisující umístění vektoru v prostoru
- × koeficienty lineární kombinace a_i

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$$

□ Všechna dokázaná tvrzení platí pro všechny vektorové prostory

- × nezávisle na tom jak definujeme vektor, sčítání vektorů nebo jejich násobení číslem

Báze vektorového prostoru

□ Báze

- × lineárně nezávislá podmnožina prostoru V , která generuje celý prostor V
- × všechny báze mají stejný počet prvků
 - dimenze vektorového prostoru

□ Ortogonální báze

- × báze, kdy různé bázevé vektory jsou na sebe kolmé

□ Ortonormální báze

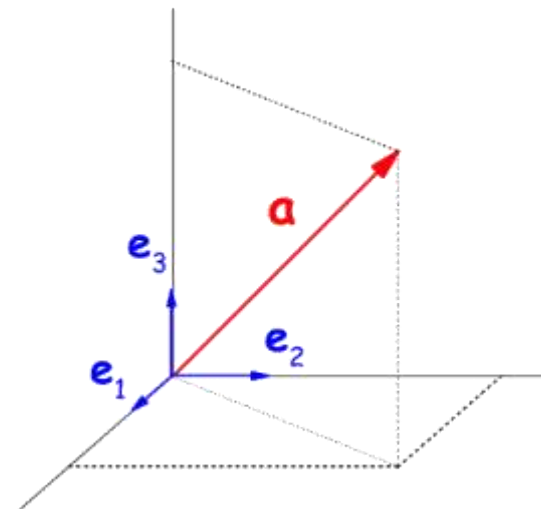
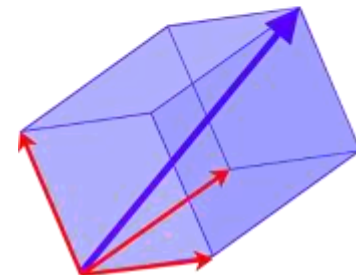
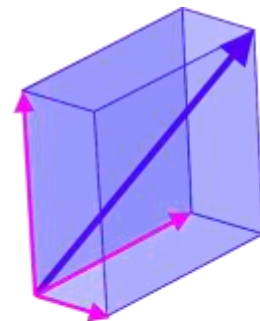
- × ortogonální báze, kdy všechny bázevé vektory mají jednotkovou velikost
- × značíme

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$$

- × příp.

$$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$$

- × co je to velikost?



Vlastnosti vektorů

▣ Norma vektoru

- × funkce, která přiřazuje vektoru nezáporné reálné číslo
- × může být definována různými způsoby

▣ Euklidovská (kvadratická, L2) norma

- × určuje délku vektoru v euklidovském prostoru
- × definována jako odmocnina ze součtu druhých mocnin složek vektoru

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

▣ Jiné normy

- × Maximální (Čebyševova, L^∞) norma

$$\|\mathbf{a}\|_\infty = \max(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$$

- × Manhattanova (L1) norma

$$\|\mathbf{a}\|_1 = |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$$

- × ...

Lineární závislost vektorů

□ Lineární závislost vektorů

× Vektory

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k \in V_n$$

jsou lineárně závislé, existují-li taková komplexní čísla

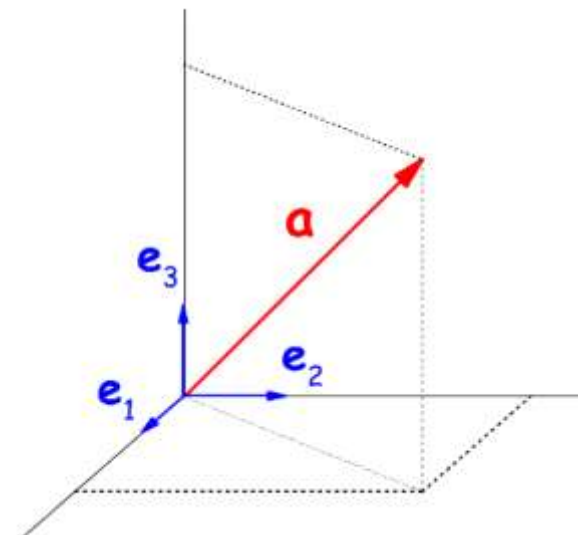
$c_1, \dots, c_k$ (z nichž aspoň jedno $\neq 0$),

pro která platí:

$$\times \quad c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + \dots + c_k \mathbf{a}_k = \mathbf{0}$$

- tj. jakýkoliv vektor se dá vyjádřit jako LK ostatních

lineární kombinace



Hodnost soustavy vektorů

□ Hodnost

- × soustava vektorů $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\}$ z V_n má hodnost h
 - jestliže mezi vektory existuje h lineárně nezávislých vektorů
 - ale každých $h + 1$ vektorů je již lineárně závislých
- × každá soustava vektorů má $h \leq n$
- × hodnost soustavy se nemění, pokud:
 - zaměníme pořadí vektorů v soustavě
 - provedeme jakoukoli operaci s vektory
 - která vede k lineárně závislému vektoru

Vektorová algebra

- Algebraické (nediferenciální) operace
 - × operace pro manipulaci s algebraickými výrazy
 - × definovány pro vektorový prostor
 - výsledek obvykle zase vektor
 - × aplikovány na vektorové pole
 - pole, které každému bodu v určité oblasti přiřazuje vektor
- Základní algebraické operace
 - × sčítání vektorů
 - × násobení skalárem
 - × skalární součin
 - × vektorový součin
 - × tenzorový součin
- Mějme soustavu lineárně nezávislých vektorů $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\} \in \mathbb{R}^3$ takových, že $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ a $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$.

Skalární součin

□ Skalární součin

- × zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí skalár
- × který má vztah k velikosti těchto vektorů
 - a k ortogonalitě, případně k úhlu, který svírají
- × a platí určité podmínky

□ Podmínky pro skalární součin

- × $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \overline{\mathbf{b}} \cdot \mathbf{a}$
- × $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
- × $(\alpha \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$
- × $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$
- × $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0}$

□ Obecná definice

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} b_i$$

Skalární součin

- Skalární součin v trojrozměrném eukleidovském prostoru

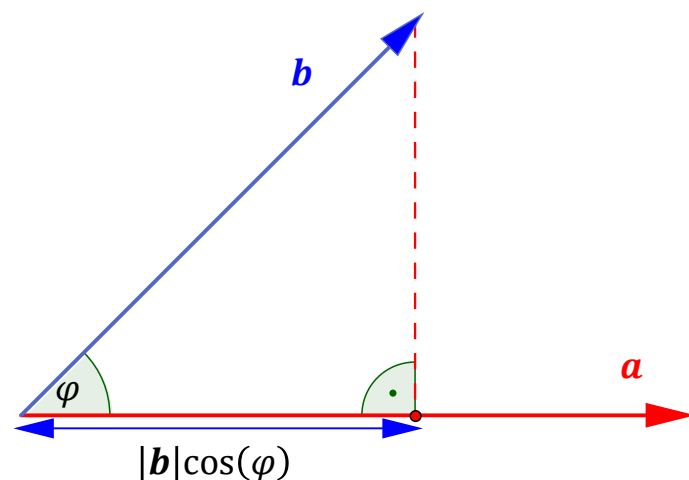
- $$s = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \begin{cases} a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\ |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\varphi) & 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$$

- Pro skalární součin v reálném prostoru platí:

- × $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
- × $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
- × $(\alpha \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$
- × $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$

- Význam

- × zjišťování ortogonality
- × výpočet normy
- × projekce vektorů na jiné vektory



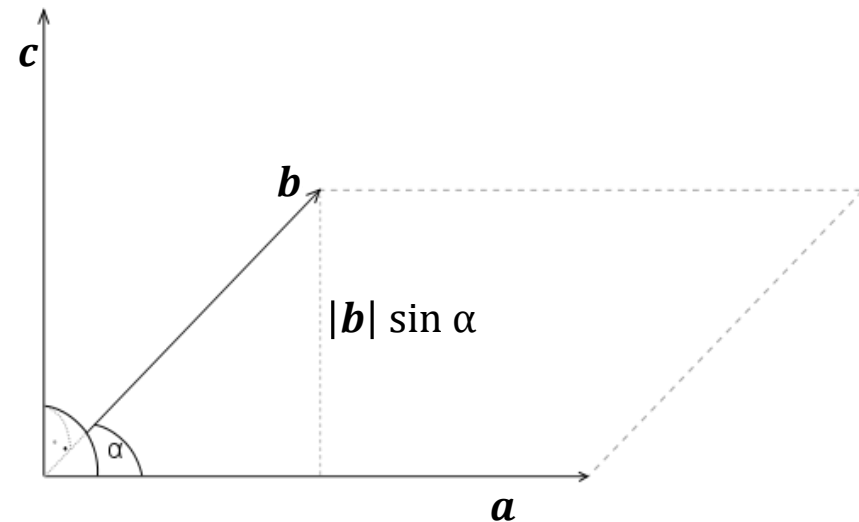
Vektorový součin

□ Vektorový součin

- × binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru
- × výsledkem je vektor
 - kolmý k oběma původním vektorům

□ Vektorový součin

- × definován jako vektor kolmý k vektorům $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$
- × s velikostí rovnou obsahu rovnoběžníka
 - který oba vektory určují
- × $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{n} |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \alpha$
 - $\mathbf{n}$ je jednotkový vektor k oběma kolmý



- × vektorový součin dvou lineárně závislých vektorů je nulový
 - ($\sin \alpha = 0$)

Vektorový součin

- Definice bez pomoci úhlů

- Vektor $\mathbf{c}$ nazýváme vektorovým součinem vektorů $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$

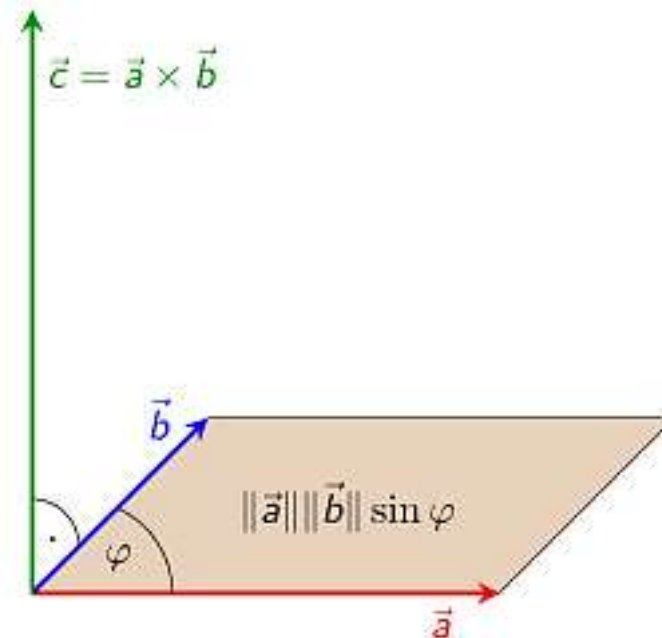
$$\times \quad \mathbf{c} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

- neboli

$$\times \quad c_1 = a_2 b_3 - a_3 b_2$$

$$\times \quad c_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3$$

$$\times \quad c_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

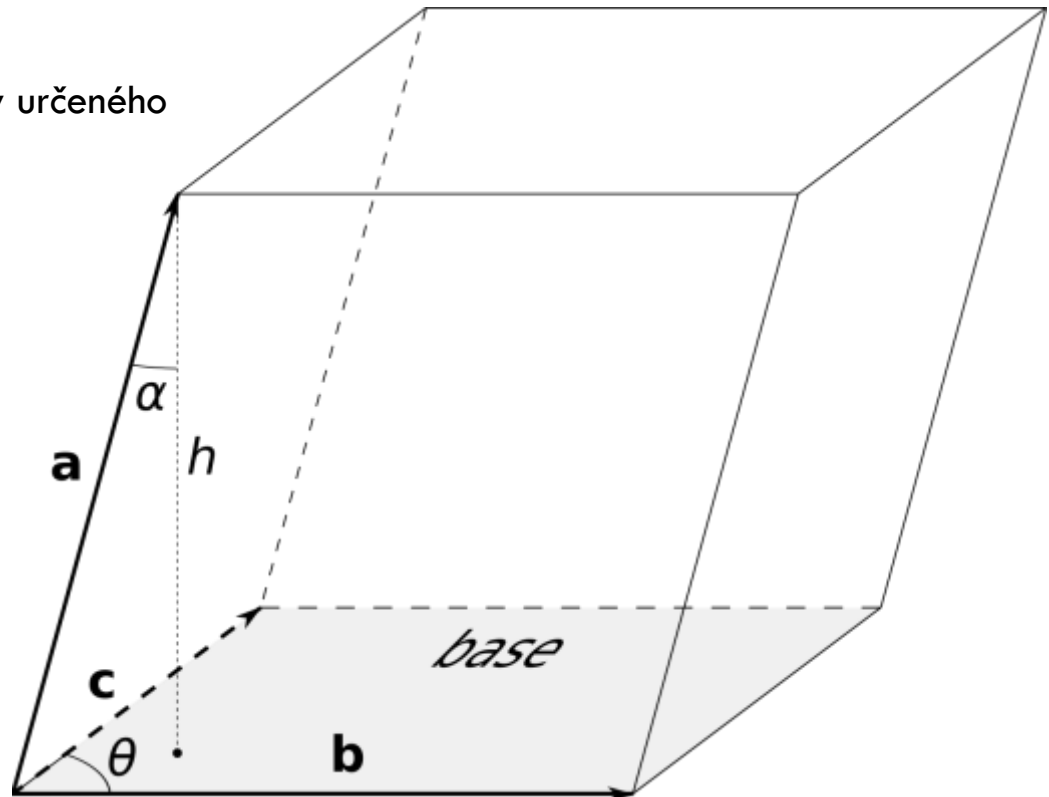


Smíšený součin

- Smíšený součin (mixed product, box product, triple scalar product)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} \end{aligned}$$

- geometrický význam
- objem rovnoběžnostěnu vektory určeného



Tenzorový součin

□ Tenzorový (dyadický) součin

$$\times \mathbf{A} = \mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}$$

- × má-li prostor V dimenzi m a W dimenzi n , pak $V \otimes W$ má dimenzi mn
- × obecně není komutativní
- × je distributivní a asociativní

□ Použití

- × mechanika kontinua, deformace, pevnost, pružnost
- × kvantová mechanika – stavy systémů více částic
- × relativistická fyzika – popis geometrie časoprostoru
- × geometrické objekty vyšších dimenzí
 - např. tenzory 2. řádu popisující plochy a křivky ve 3D

	α_1	α_2	...	α_n
β_1	$\alpha_1 \beta_1$	$\alpha_2 \beta_1$	...	$\alpha_n \beta_1$
β_2	$\alpha_1 \beta_2$	$\alpha_2 \beta_2$	...	$\alpha_n \beta_2$
...				
β_m	$\alpha_1 \beta_m$	$\alpha_2 \beta_m$	...	$\alpha_n \beta_m$

Tenzor

□ Tenzor

- × zobecnění pojmu vektor
- × složky vektoru 1 index, složky tenzoru více indexů
 - např. T_{ij} , obecně $T_{i_1 i_2 \dots i_n}$

□ Transformace tenzoru

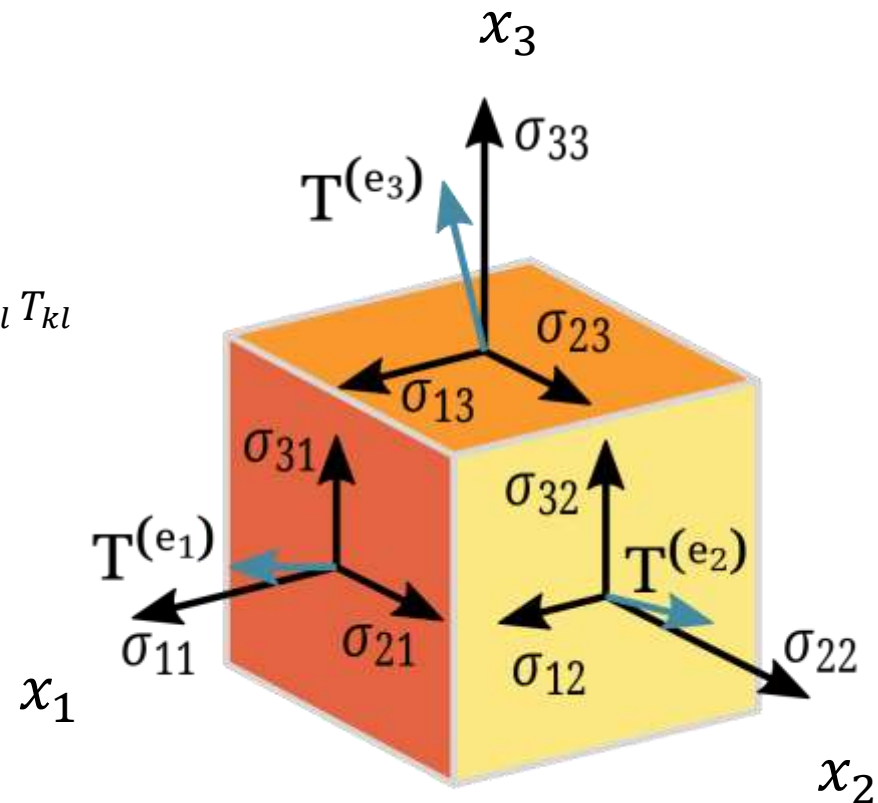
- × při transformaci souřadnic
- × se transformuje podle vztahu
 - (pro tenzor 2. řádu)

$$x'_i = \sum_j a_{ij} x_j$$

$$T'_{ij} = \sum_{k,l} a_{ik} a_{jl} T_{kl}$$

□ Příklad

- × např. tenzor napětí



Tenzory

- Obecný tvar tenzoru

$$\mathbf{T} = (T_{ij}) = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & T_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ T_{m1} & T_{m2} & \dots & T_{mn} \end{pmatrix} = T_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \quad \text{tenzorový součin báзовých vektorů}$$

- Tenzory 2. řádu lze rozložit na součet symetrického a antisymetrického tenzoru

$$T_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = S_{ij} + Q_{ij}$$

- Přístup k prvku tenzoru

$$T_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{e}_j \quad \text{násobení zleva i zprava báзовými vektory}$$

Croneckerovo delta

□ Croneckerovo delta

- × Matematická funkce určená předpisem

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{pokud } i = j \\ 0, & \text{pokud } i \neq j \end{cases}$$

- × δ_{ij} zaměňuje indexy složek vektorů nebo prvků tenzorů, např.

$$\sum_i v_i \delta_{ij} = v_j$$

□ Einsteinova sumační konvence

- × pokud v zápisu dva stejné indexy, sčítáme přes ně (sumu nezapisujeme)

$$v_i \delta_{ij} = v_j$$

□ Úžení tenzorů

$$\delta_{ij} T_{ij} = T_{ii} = T_{11} + T_{22} + T_{33}$$

□ Aplikace na tenzorový součin

$$\delta_{ij} a_i b_j = a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

skalární součin

Levi-Civittův symbol

□ Levi-Civittův antisymetrický tenzor

× 3. řádu

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & (i, j, k) \in \{(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)\} \\ -1 & (i, j, k) \in \{(3,2,1), (1,3,2), (2,1,3)\} \\ 0 & i = j, \quad j = k, \quad i = k \end{cases}$$

× řádu n

$$\varepsilon_{ijkl\dots} = \begin{cases} +1 & (i, j, k, l, \dots) \text{ sudá permutace } (1,2,3,4, \dots) \\ -1 & (i, j, k, l, \dots) \text{ lichá permutace } (1,2,3,4, \dots) \\ 0 & \text{pokud 2 indexy rovny} \end{cases}$$

□ Aplikace na tenzorový součin

$$\varepsilon_{ijk} a_i b_j$$

× přes i a j sčítáme, zůstane 1 index – je to vektor

× spočteme po složkách

vektorový součin

$$\varepsilon_{ij1} a_i b_j = a_2 b_3 - a_3 b_2$$

$$\varepsilon_{ij2} a_i b_j = a_3 b_1 - a_1 b_3$$

$$\varepsilon_{ij3} a_i b_j = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

Zobrazení

□ Zobrazení (map)

- × binární relace, u které má každý vzor nejvýše jeden obraz
 - obecné mapování mezi dvěma množinami

□ Operátor

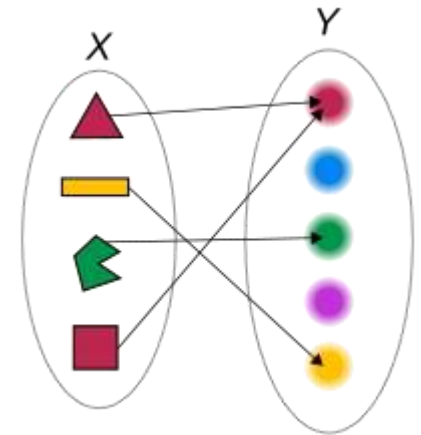
- × speciální typ zobrazení
- × mapuje jeden vektorový prostor do téhož prostoru
- × obv. má na vstupu i na výstupu funkci
 - funkce samy jsou zobrazeními
- × každému prvku f z prostoru X (např. funkci) přiřazuje prvek g
- × např.

$$F_1(v) = c v$$

$$F_2(y) = \frac{dy}{dx}$$

□ Transformace

- × zobrazení, které přetváří nebo mění objekt
 - často v geometrickém nebo jiném specifickém smyslu
- × nemusí být mezi vektorovými prostory
- × může být lineární nebo nelineární



Lineární zobrazení

□ Lineární zobrazení (transformace)

× zachovává lineární vlastnosti

- tj. sčítání a násobení skalárem

× aditivita

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$

× homogenita

- $T(cu) = cT(u)$

× obraz každého vektoru $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{x}_i$ lze tedy vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů

$$\mathbf{y} = A(\mathbf{x}) = A\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{x}_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i A(\mathbf{x}_i)$$

× může být reprezentováno maticí

- definuje, jak transformace působí na vstupní vektory

$$\mathbf{y} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$$

Matice

Matice

- × koncept k uspořádání a organizaci čísel nebo symbolů do obdélníkové struktury

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- × Je-li $m = n$, je A čtvercová matice m -tého stupně

Diagonála matice

- × hlavní

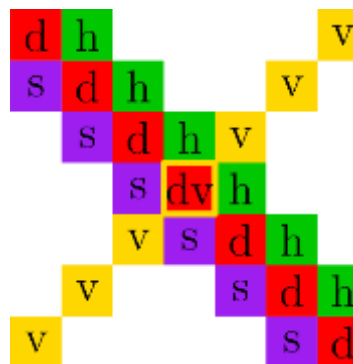
- a_{ij} pro $i = j$

- × vedlejší

- a_{ij} pro $j = (n - i) + 1$

- × sekundární

- horní a dolní



Hodnost matice

□ Hodnost matice (rank)

- × hodnost matice h je počet lineárně nezávislých řádků

□ Metody určení hodnosti

- × ověření lineární závislosti
- × Gaussova eliminace
 - převod na horní trojúhelníkovou matici
 - počet nenulových řádků v tomto tvaru
- × determinant matice A
 - hledání největšího nenulového minoru (subdeterminantu)
 - hodnost je rovna řádu největšího minoru této matice, který má hodnotu různou od nuly

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 & 7 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□ Vlastnosti

- × čtvercová matice řádu n je **regulární**, právě když má hodnost n
 - (tj. plnou hodnost)
- × regulární matice má inverzi
- × **singulární** matice je čtvercová matice, jejíž determinant je roven nule
 - řádky i sloupce jsou lineárně závislé
 - hodnost je menší než řád matice

Základní operace s maticemi

- A a B jsou matice typu (m, n) a $\alpha \in \mathbb{R}$, potom

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

× je součet matic A a B

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha A = (\alpha a_{ij})$$

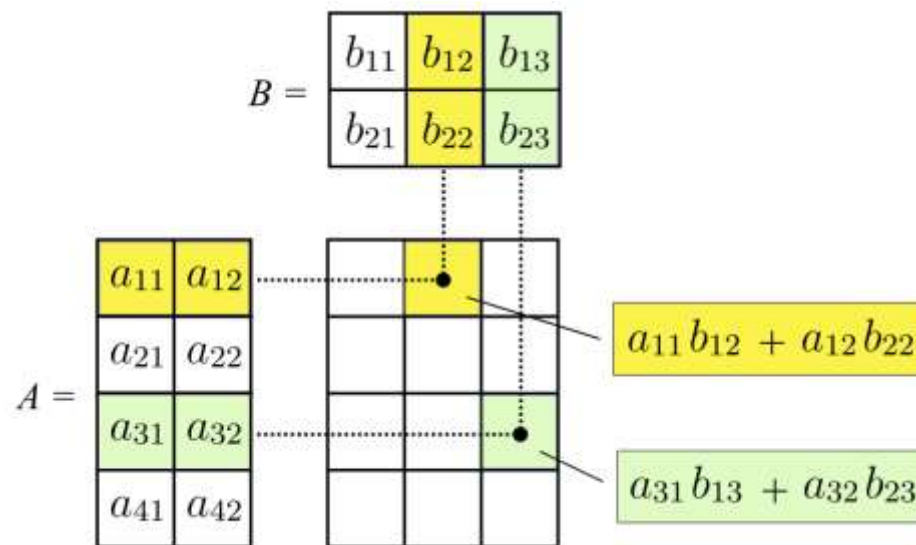
× je součin matice A a čísla α

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Násobení matic

- Matice A je typu (m, n) , matice B je typu (n, p)
- Potom matice C vzniklá jejich součinem bude typu (m, p) a pro její prvky platí

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$



$$\begin{array}{c} \updownarrow \end{array} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ \cdot \\ \longleftrightarrow \end{array} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ = \\ \longleftrightarrow \end{array} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mp} \end{pmatrix}$$

$A(\tilde{m}, n)$
 $B(\tilde{n}, p)$
 $C(\tilde{m}, p)$

Transpozice, stopa

Transpozice matice

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

d	c	b	a
a	-b	c	-d

d	a
c	-b
b	c
a	-d

2	4	-1
-10	5	11
18	-7	6

2	-10	18
4	5	-7
-1	11	6

Stopa (Trace) čtvercové matice $A(n, n)$

✗ $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$

✗ stopa je lineární zobrazení

Vlastnosti stopy

✗ pro libovolné čtvercové matice A a B stejného řádu nad tělesem T a libovolné $r \in T$

✗ $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$

✗ $\text{tr}(rA) = r \text{tr } A$

✗ dále platí $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Find the Trace of a Matrix

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Trace = $1 + 5 + 9$
= 15

Vlastní čísla a vlastní vektory

□ Mějme lineární operátor A

- jeho reprezentací je čtvercová matice A
- × při transformaci některé vektory nezmění svůj směr
 - pouze se změní jejich velikost
- ×  vlastní vektory této transformace

□ Vektor $\mathbf{u}$ je **vlastní vektor** lineárního operátoru (matice) A s odpovídajícím **vlastním číslem** λ , pokud platí:

$$A \cdot \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}$$

- × lineární transformace A vektoru $\mathbf{u}$ je λ násobek tohoto vlastního vektoru
 - stavit jako "osy", kolem kterých se provádí transformace
- × vlastní číslo λ určuje, jak moc se změní vlastní vektor $\mathbf{u}$ v rámci transformace
 - míra změny v rámci těchto "os"

□ Možné hodnoty vlastního čísla

- kladné (zvětšuje vektor)
- záporné (mění směr a velikost)
- nulové (zvláštní případy)
- komplexní (rotace v komplexní rovině)

Nalezení vlastních čísel a vektorů

- Řešení charakteristická rovnice

$$A \cdot u = \lambda u$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- získáme vlastní čísla
- vlastní vektory řešením rovnic

$$(A - \lambda I) u = 0$$

- Příklad

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- vlastní čísla

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \qquad \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2$$

- vlastní vektory

$$(A - 5I) u = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} u = 0$$

$$u_1 = (1; 1)$$

$$(A - 2I) u = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} u = 0$$

$$u_2 = (-1; 2)$$

Inverzní matice

- Matice A , X a E jsou čtvercové matice typu (n, n) a E je jednotková matice.
- Pokud platí rovnice

$$A \cdot X = E$$

- potom X nazýváme **inverzní maticí** k matici A a zapisujeme jako $X = A^{-1}$
 - invertibilní matice jsou regulární matice

- Např.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.1 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 0.3 - 1 \cdot 0.2 & -4 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.4 \\ 2 \cdot 0.3 - 3 \cdot 0.2 & -2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot A$$

Inverzní matice

□ Rozšířená matice

- × matice získaná zápisem dvou matic za sebou
 - obv. za účelem současného provádění stejných řádkových operací na obě matice zároveň
- × speciální případ blokové matice se dvěma bloky vedle sebe
- × např.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

□ Výpočet inverze např. pomocí Gaussovy eliminace

- × z původní matice a jednotkové matice je nejprve sestavena bloková matice typu $n \times 2n$

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

- × postupnými úpravami převádíme levou část matice na jednotkovou matici
- × pravá část bude odpovídat inverzní matici

Determinant matice 3×3

- Determinantem čtvercové matice $A = [a_{ij}]$ řádu 3 nazýváme číslo

$$d_A = |A| = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

- × kde σ jsou permutace indexů 1,2,3

- $\sigma(i)$ říká, který sloupec vybíráme pro daný řádek

např. $\sigma = \{2, 3, 1\}$

$$a_{1\sigma(1)} = a_{1,2}, \quad a_{2\sigma(2)} = a_{2,3}, \quad a_{3\sigma(3)} = a_{3,1}$$

- × S_3 je množina všech těchto permutací σ

- možné permutace $\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 1\}, \{3, 1, 2\}, \{3, 2, 1\}, \{2, 1, 3\}, \{1, 3, 2\}$

- × $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^r$ je znaménko permutace σ

- udává počet inverzí v permutaci (sudý nebo lichý)

- × např. matice 3×3 :

$$d_A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$

$$d_A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$\{1, 2, 3\} \quad \{3, 1, 2\} \quad \{2, 3, 1\} \quad \{3, 2, 1\} \quad \{1, 3, 2\} \quad \{2, 1, 3\}$

Determinant matice řádu n

- Rozšíření na matice řádu n
- Determinantem čtvercové matice $A = [a_{ij}]$ řádu n nazýváme číslo

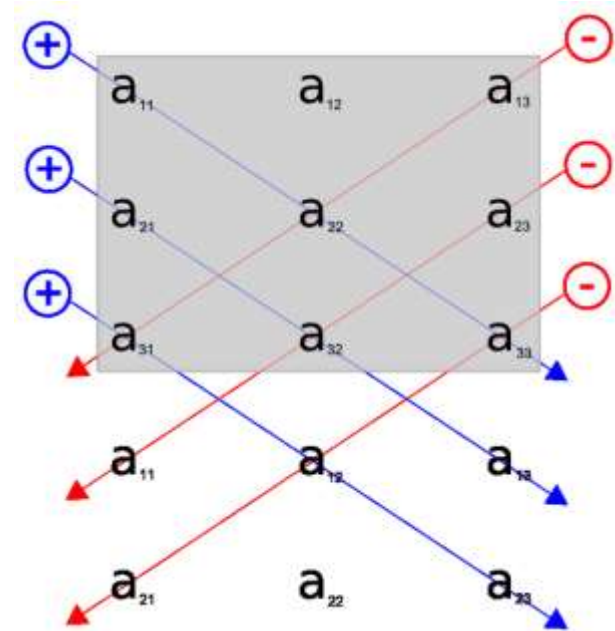
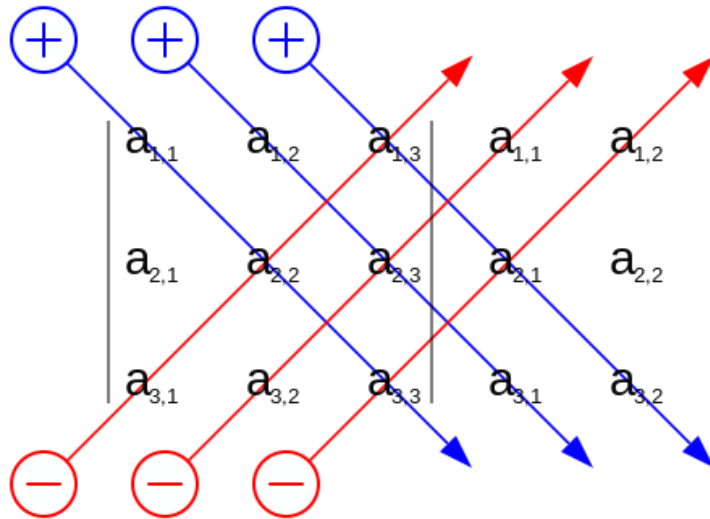
$$d_A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$$

- × kde σ jsou permutace indexů $1, 2, \dots, n$
 - $\sigma(i)$ říká, který sloupec vybíráme pro daný řádek
- × S_n je množina všech těchto permutací σ
- × $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^r$ je znaménko permutace σ
 - udává počet inverzí v permutaci (sudý nebo lichý)
- × obsahuje $n!$ (faktoriál) sčítanců
 - s růstem n nepoužitelné pro výpočet

Výpočet determinantu

- Sarrusovo pravidlo

$$d_A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)}$$



Výpočet determinantu

□ Rekurentní předpis (Laplaceův rozvoj)

- × Determinant matice řádu 1 je roven jejímu jedinému prvku, neboli $d_A = a_{11}$
- × Determinant matice řádu $n > 1$ se dá spočítat pomocí rozvoje podle jakéhokoliv řádku nebo sloupce

$$d_A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} A_{ij}$$

$$d_A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} A_{ij}$$

- × kde A_{ij} je minor, determinant matice řádu $n - 1$, která vznikne z A vynecháním
 - i -tého řádku a j -tého sloupce (často prvního)

Determinant matice

- Zápis determinantu pomocí Levi-Civittova symbolu

× ve 3D

$$d_A = \sum_{i,j,k} \varepsilon_{ijk} a_{1i} a_{2j} a_{3k}$$

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & (i,j,k) \in \{(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)\} \\ -1 & (i,j,k) \in \{(3,2,1), (1,3,2), (2,1,3)\} \\ 0 & i = j, j = k, i = k \end{cases}$$

× obecně

$$d_A = \sum_{i,j,k,l,\dots} \varepsilon_{ijkl\dots} a_{1i} a_{2j} \dots a_{nm}$$

$$\varepsilon_{ijkl\dots} = \begin{cases} +1 & (i,j,k,l,\dots) \text{ sudá permutace } (1,2,3,4,\dots) \\ -1 & (i,j,k,l,\dots) \text{ lichá permutace } (1,2,3,4,\dots) \\ 0 & \text{pokud 2 indexy rovný} \end{cases}$$

Determinant matice

□ Vlastnosti

- ✗ Determinant je nenulový, právě když je matice regulární (existuje inverze)
 - pokud je jeden z řádků nebo sloupců nulový, je celý determinant roven nule
- ✗ Determinant se rovná nule, pokud je alespoň jeden z jeho řádků lineární kombinací ostatních
- ✗ Determinant mění znaménko, prohodí-li se dva řádky mezi sebou
- ✗ Determinant součinu matic je součinem jejich determinantů
- ✗ Determinant inverzní matice splňuje

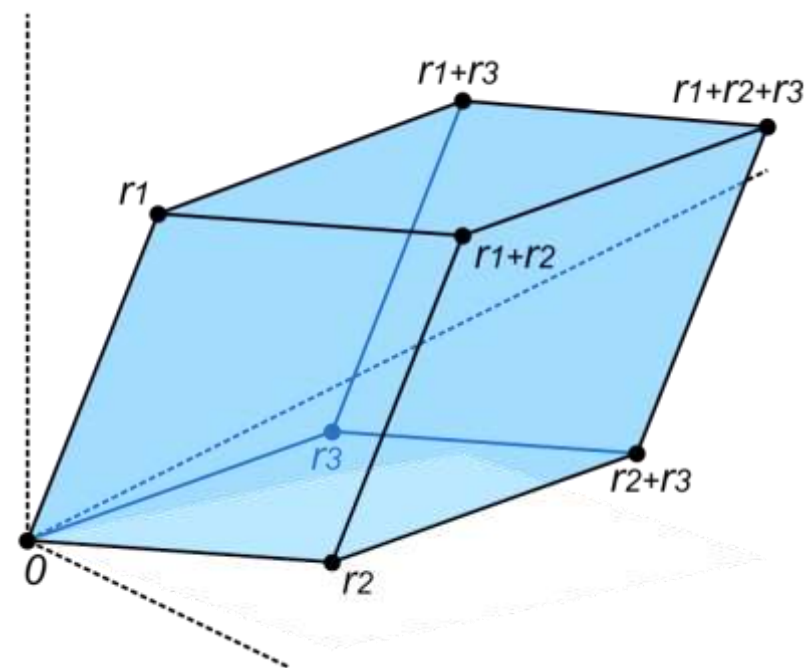
$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

□ Geometrický význam

- ✗ absolutní hodnota determinantu = objem rovnoběžnostěnu daného vektory rovnými řádkům (nebo sloupcům) matice

□ Poznámka

- ✗ sčítanců $n!$ – nepoužitelné pro větší n



Soustava lineárních rovnic

- Soustava m lineárních rovnic o n neznámých $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \dots\dots\dots & = & \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

× kde $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ a $b_1, b_2, \dots, b_m$ jsou daná reálná, resp. komplexní čísla

- Soustavu lze zapsat v maticovém tvaru jako

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$A \cdot x = b$$

Rozšířená matice soustavy

□ Rozšířená matice soustavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

□ Frobeniova věta

- ✗ Soustava lineárních rovnic je řešitelná tehdy a jen tehdy, je-li **hodnost matice soustavy** rovna **hodnosti rozšířené matice**
 - pokud je hodnost rovna počtu neznámých, má soustava jedno řešení
 - pokud je hodnost menší než počet neznámých, je řešení více

□ Soustava homogenních rovnic má vždy triviální řešení $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$

Metody řešení soustav lineárních rovnic

Metody řešení

× Eliminační metody (Gaussova eliminace)

- elementární ekvivalentní úpravy mění soustavu, ale zachovávají množinu řešení

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

× Cramerovo pravidlo

- pomocí determinantů

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

× metody numerické matematiky (přímé a iterační metody)

- přímé
- iterační
- Monte Carlo
- ...

$$x^{i+1} = F_i(x^i)$$

Cramerovo pravidlo

□ Cramerovo pravidlo

- × Soustavu rovnic o n neznámých s nenulovým determinantem soustavy $d_A \neq 0$ má právě jedno řešení $x_1, \dots, x_n$, kde

$$x_i = \frac{d_{A_i}}{d_A}$$

- × kde d_{A_i} je determinant soustavy, který vznikne z d_A tak, že nahradíme i -tý sloupec vektorem pravých stran

□ Spočítejte pomocí Cramerova pravidla řešení x_1, x_2, x_3 následující soustavy

$$\begin{array}{rrrrrr} 3x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 5 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 11 \end{array}$$

Cramerovo pravidlo

$$\begin{array}{rrcrcl} 3x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 5 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 11 \end{array}$$

$$d_A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12$$

$$d_{A1} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 11 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 24$$

$$x_1 = \frac{d_{A1}}{d_A} = \frac{24}{12} = 2$$

$$d_{A2} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 11 & 3 \end{vmatrix} = -24$$

$$x_2 = \frac{d_{A2}}{d_A} = \frac{-24}{12} = -2$$

$$d_A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 11 \end{vmatrix} = 36$$

$$x_3 = \frac{d_{A3}}{d_A} = \frac{36}{12} = 3$$

Numerické metody

- ❑ Existuje celá řada metod pro řešení soustav lineárních rovnic $Ax = b$
- ❑ Přímé metody
 - × Gaussova, Gaussova-Jordanova,...
- ❑ Iterační metody
 - × postupné zlepšování odhadu řešení pomocí opakovaných iterací
 - × Jacobiova, Gaussova-Seidelova, Superrelaxační
- ❑ Metody Monte Carlo
 - × Sekvenční metoda, Metoda náhodné procházky, ...
- ❑ Speciální metody
 - × Metoda největšího spádu, Metoda sdružených gradientů, ...

ITERAČNÍ METODY

Numerické metody – iterační

$$A \cdot x = b$$

- ❑ Inicializace (počáteční odhad)
 - ✗ např. nulový vektor, vektor s náhodnými hodnotami, příp. jiný vhodný odhad
 - ✗ použijeme předchozí hodnoty k výpočtu nové aproximace
- ❑ Získáme posloupnost přibližných řešení
 - ✗ ve tvaru $x^{i+1} = F_i(x^i)$, příp.
 - ✗ ve tvaru $x^{i+1} = F_i(x^i, x^{i-1}, \dots, x^{i-k})$
- ❑ Ukončíme iterace po dosažení požadované přesnosti
- ❑ Řešení konverguje k přesnému řešení x , pokud

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x^i = x$$

- ❑ Uvedeme si „pouze“ metody, kde rovnice má speciální tvar:

$$x^{i+1} = Bx^i + Cb$$

- ❑ Ukončovací podmínka iteračního procesu:

$$\|x^{i+1} - x^i\| \leq \epsilon, \text{ kde } \epsilon \in \mathbb{R} \text{ je dostatečně malé}$$

Numerické metody – iterační

□ Podmínky konvergence iteračních metod:

1. Pokud se iterace dá zapsat jako $x^{i+1} = Bx^i + c$

- (B iterační matice)

✗ spektrální poloměr $\rho(B) < 1$

- maximální vlastní číslo

2. Matice A je symetrická a pozitivně definitní

- všechna vlastní čísla matice A jsou kladná
- nebo pokud všechny její hlavní minory jsou kladné

$$d_{A_k} > 0 \quad k = 1, \dots, n$$

3. Matice A je diagonálně dominantní

- součet prvků v libovolném řádku matice musí být menší než prvek na diagonále:

$$\sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}| \leq |a_{ii}| \quad i = 1, \dots, n$$

Jacobiova iterační metoda

- Matice soustavy A rozložíme na součet tří matic

- × U – horní trojúhelníková matice bez diagonály

- × L – dolní trojúhelníková matice bez diagonály

- × D – diagonální matice

The diagram shows a 3x3 matrix A with elements $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. The matrix is partitioned into three colored regions: a green diagonal band labeled D , a blue lower triangular region labeled L , and a red upper triangular region labeled U . The diagonal band D contains the elements 1, 0, and 1. The lower triangular region L contains the elements 2 and 1. The upper triangular region U contains the elements 2, 3, and 1.

- Soustavu poté upravíme následujícím způsobem

$$A \cdot x = b$$

$$(D + L + U) \cdot x = b$$

$$Dx + (L + U) \cdot x = b$$

$$D \cdot x = b - (L + U) \cdot x$$

$$x = D^{-1} \cdot [b - (L + U) \cdot x]$$

$$x^{i+1} = D^{-1} [b - (L + U) \cdot x^i]$$

Jacobiova iterační metoda

$$x^{i+1} = D^{-1} \cdot [b - (L + U) \cdot x^i]$$

□ Jak spočítám inverzní matici?

× D je diagonální

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 1/a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1/a_{33} \end{pmatrix}$$

× stačí vydělit odpovídajícími prvky

□ Vlastnosti

× jednoduchá, dobrá konvergence, ale pomalá

Gaussova-Seidelova iterační metoda

- Použijeme stejný rozklad jako v případě Jacobiovy metody
 - × ale vyjádříme x^{i+1} v jiném tvaru

$$\begin{aligned}A \cdot x &= b \\(D + L + U) \cdot x &= b \\(D + L) \cdot x + U \cdot x &= b \\(D + L) \cdot x &= b - U \cdot x \\x &= (D + L)^{-1} \cdot [b - U \cdot x]\end{aligned}$$

$$x^{i+1} = (D + L)^{-1} \cdot [b - U \cdot x^i]$$

Superrelaxační metoda

- Využívá se pro urychlení procesů, resp. konvergence iteračních metod

- × $x^{i+1} = F(x^i)$ např. Gauss-Seidelova metoda
- × $x^{i+1} = x^i + F(x^i) - x^i$ úprava
- × $x^{i+1} = x^i + \Delta x_i$ $\Delta x_i = F(x^i) - x^i$
- × místo opravy Δx^i přičteme opravu zvětšenou: $\omega \Delta x^i$
- × $x^{i+1} = x^i + \omega \Delta x^i$
- × $x^{i+1} = x^i + \omega [F(x^i) - x^i]$

$$x^{i+1} = (1 - \omega)x^i + \omega F(x^i)$$

- × Vhodnou volbou parametru ω lze dosáhnout rychlejší konvergence metody
 - $\omega < 1$ zpomalí konvergenci, ale zvýší stabilitu metody

VEKTORY A MATICE V PYTHONU

Úkoly a cvičení

Práce s vektory a maticemi v Pythonu

- ❑ Reprezentace vektorů a matic v Pythonu
 - ✗ NumPy, SciPy, ...
- ❑ Demonstrace
 - ✗ vytváření vektorů, dotazovací příklady, vestavěné funkce
- ❑ Příklady (rychlé) pro násobení vektorů
 - ✗ různé součiny
- ❑ Demonstrace
 - ✗ vytváření matic, dotazovací příklady, vestavěné funkce, speciální matice a jejich generování
- ❑ Vestavěné funkce/balíky pro práci s maticemi
 - ✗ násobení, hodnost, Gauss. eliminace, ...
- ❑ Využití symbolické matematiky
 - ✗ pro práci s vektory, maticemi

Úkoly

- ❑ Vektory
 - × Vektorový součin pomocí Levi-Civita symbolu
- ❑ Determinant
 - × Laplaceův rozvoj
- ❑ Soustava rovnic
 - × Cramerovo pravidlo
- ❑ Soustava rovnic
 - × Numerická úloha (dle výběru) a porovnání, generování náhodné matice atd.

Vektorový součin – cvičení

- Napište program pro vektorový součin dvou vektorů

- × $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ a $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$

- × pomocí Levi-Civitova symbolu

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_i a_j b_k$$

- × kde

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & (i, j, k) \in \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)\} \\ -1 & (i, j, k) \in \{(3, 2, 1), (1, 3, 2), (2, 1, 3)\} \\ 0 & i = j, j = k, i = k \end{cases}$$

- × Výsledek srovnějte s vestavěnou funkcí pro výpočet vektorového součinu dvou vektorů

Laplaceův rozvoj

- Laplaceův rozvoj pro výpočet determinantu matice
- Dle Laplaceova rozvoje lze determinant čtvercové matice A o rozměrech (N, N) získat následovně:

$$|A| = \sum_{j=1}^N (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$
$$M_{ij} = |S_{ij}^A|$$

- × kde S_{ij}^A je submatice, která vznikne vynecháním i -tého řádku a j -tého sloupce matice A
- × M_{ij} se nazývá minor matice A a spočítá se jako determinant submatice S_{ij}^A
- × a_{ij} je prvek matice A
- × Rozvoj lze provádět přes sloupec nebo řádek

Laplaceův rozvoj – cvičení

- Pomocí Laplaceova rozvoje spočítejte determinant matice A

- Nagenertejte čtvercovou matici A o rozměrech (N, N) a pomocí Laplaceova rozvoje spočítejte determinant této matice
 - × Nagenertejte náhodnou matici celých čísel o rozměru (N, N)
 - × Zkontrolujte, zda je matice čtvercová
 - × Spočítejte determinant pomocí Laplaceova rozvoje
 - × Zkuste změnit velikost matice A v rozmezí $N \in (5, 200)$ a vykreslete časovou náročnost výpočtů
 - dejte pozor na reprezentaci čísel

Cramerovo pravidlo – cvičení

- Pomocí Cramerova pravidla vyřešte následující soustavu rovnic.

$$\begin{array}{rrcrcl} 5x_1 & - & 6x_2 & + & 4x_3 & = & 3 \\ 3x_1 & & & + & 2x_3 & = & 5 \\ 4x_1 & - & 5x_2 & + & 2x_3 & = & 1 \end{array}$$

- Cramerovo pravidlo:

$$x_i = \frac{d_{A_i}}{d_A}$$

Jacobiova metoda – cvičení

- Pomocí Jacobiovy iterační metody spočítejte následující soustavu rovnic.

$$\begin{array}{rcccccc} 6x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & = & 10 \\ x_1 & + & 4x_2 & - & 2x_3 & = & 6 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & - & 7x_3 & = & -4 \end{array}$$

- Jacobiova metoda:

$$x^{i+1} = D^{-1} \cdot [b - (L + U) \cdot x^i]$$

Lineární oscilátor

- Pohybová rovnice

$$m \ddot{x} + k x = 0$$

$$m \dot{v} + k x = 0$$

$$\dot{x} = v$$

$$\dot{v} = -\frac{k}{m}x$$
$$\dot{x} = v$$

- Stav systému

$$U(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -\frac{k}{m}x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$$

- Počáteční stav

$$U(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix}$$